کاراپردازان انرژی هوشمند

مدیریت هوشمند انرژی

پایش مصرف و کنترل بار و شارژ کابلی
خودروهای برقی



کاپ چه کاری انجام می دهد

کاپ داده های برق را به تصمیم اجرایی تبدیل می کند تا مصرف غیرضروری شناسایی شود و نتیجه هر اقدام قابل سنجش باشد



01 پایش و خدمات

نصب و تحلیل مصرف و پشتیبانی دوره ای

02 تجهیزات هوشمند

کنترل بارهای مجاز و فروش تجهیزات

03 شارژ کابلی

احداث و بهره برداری مرحله ای از جایگاه

مسیر بهینه سازی مصرف

هر اقدام با اندازه گیری آغاز می شود و با سنجش نتیجه ادامه پیدا می کند



01 پایش

02 تحلیل

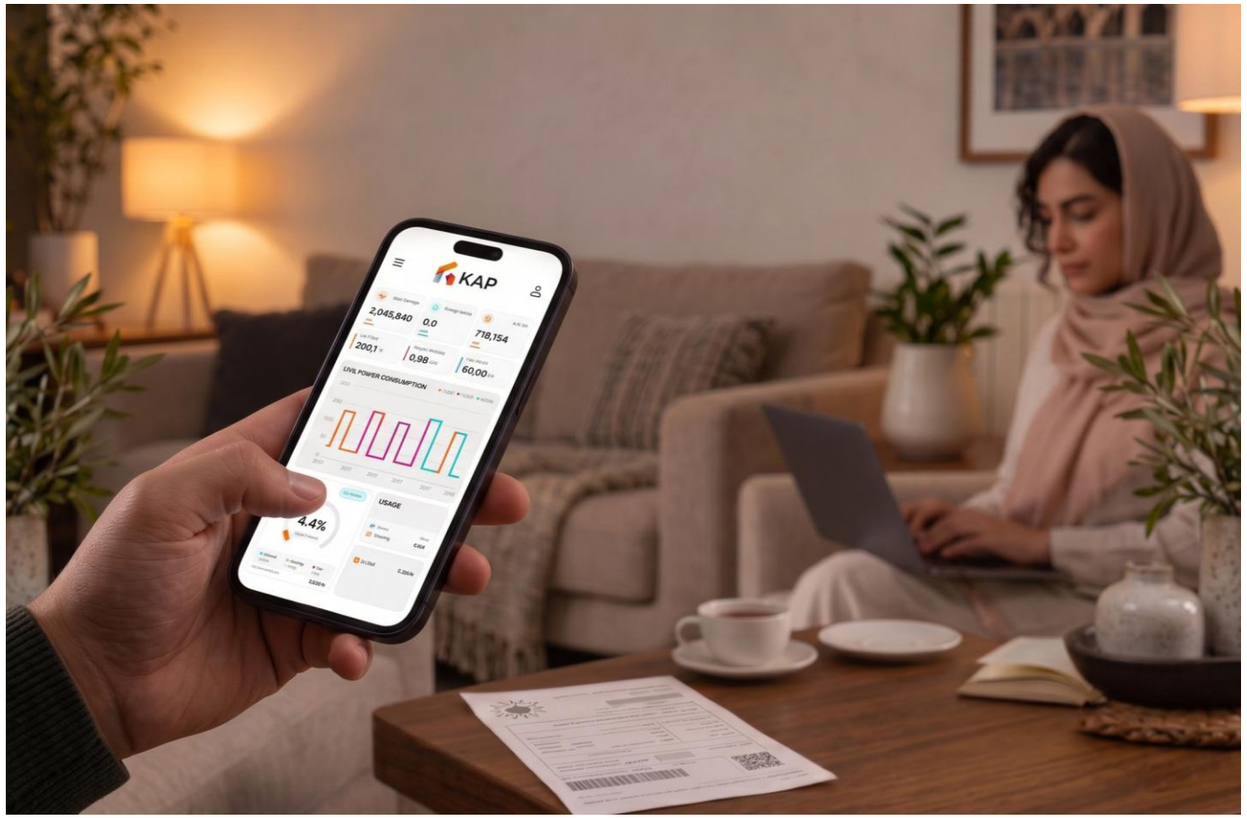
03 تشخیص فرصت

04 اقدام

05 سنجش نتیجه

مصرف هر ساختمان قابل مدیریت است

کاپ الگوی مصرف را می بیند و فرصت اقدام را به زبان ساده به کاربر نشان می دهد



تصویر مفهومی

01 شناسایی بارهای آماده به کار

02 بررسی روشنایی و سرمایش در ساعات غیرضروری

03 هشدار متناسب با برنامه استفاده از ساختمان

تفکیک بار با NILM به کیفیت داده و آموزش مدل و شرایط محل وابسته است

یک سامانه با سه سطح دسترسی

مالک ساختمان و تیم فنی و مدیر سامانه هر کدام اطلاعات و اختیار متناسب با نقش خود دارند



01 مدیریت کاپ

مدیریت سامانه و دسترسی ها و داده محلی

02 تیم فنی

تحلیل خطا و تنظیم کنترلگر و پیگیری خدمت

03 کاربر ساختمان

دیدن مصرف و دریافت توصیه و ثبت اقدام

دسترسی ها و نگهداری داده بر اساس توافق هر پروژه تنظیم می شوند

پریز و کنترلگر هوشمند

کاپ میان پایش مصرف و اقدام در محل ارتباط برقرار می کند



تصویر مفهومی

01 هشدار نخست و فرصت اقدام کاربر

02 تکرار هشدار و ثبت مصرف غیرضروری

03 کنترل خودکار فقط روی بارهای مجاز

بارهای حیاتی و تجهیزات حساس از قطع خودکار مستثنا هستند

تامین تجهیزات می تواند با خرید یا واردات و سپس تولید قراردادی انجام شود و احداث کارخانه به توافق سرمایه گذاری جدا نیاز دارد

کنتور هوشمند و اندازه گیری تکمیلی

کاپ از داده کنتور و حسگر برای شناخت مصرف و هماهنگی بارها استفاده می کند



01 **خواندن توان و انرژی و روند مصرف**

02 **تبادل داده با سامانه مرکزی در تجهیزات سازگار**

03 **تکمیل اندازه گیری با حسگر در مدارهای منتخب**

سازگاری با کنتور و پروتکل ارتباطی هر محل پیش از اجرا بررسی می شود

NILM الگوی مصرف را تحلیل می کند و RMS یکی از شاخص های اندازه گیری موثر جریان یا ولتاژ است

پایلوت دانشگاه تهران

دانشکده مطالعات جهان محل شروع و یادگیری اجرای پروژه است

70

مبنای اعلامی توان مجموعه به مگاوات

20%

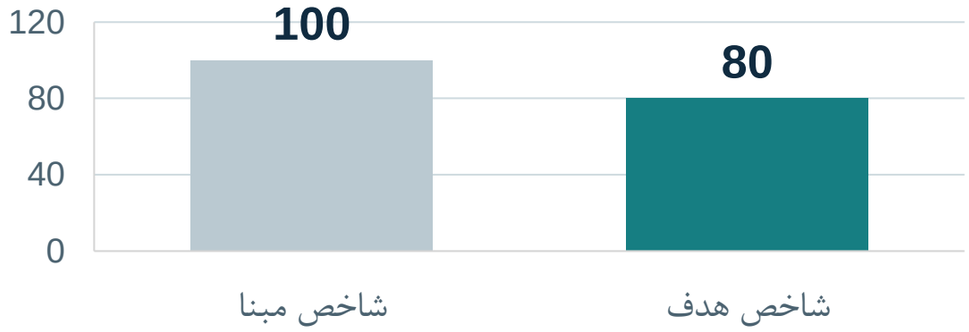
هدف کاهش انرژی تا پایان سال اول

3,000

زیربنای پایلوت به متر مربع

مدیریت کاپ کاهش ۲۰ درصدی دیماند پایلوت را گزارش کرده است و کاهش انرژی باید جداگانه اندازه گیری شود

توان با کیلووات و انرژی با کیلووات ساعت سنجیده می شود و عدد ۷۰ مگاوات به تنهایی انرژی سالانه یا حق تامین شارژ را تعیین نمی کند



شاخص انرژی با فرض مبنای ۱۰۰

جایگاه های شارژ کابلی کاپ

خدمتی برای کاربران خودرو برقی و فرصتی برای مالکان پارکینگ و دانشگاه و مراکز تجاری

انتخاب شارژر متناسب با خودرو و زمان توقف

مدیریت بار همزمان با مصرف ساختمان

ثبت انرژی تحویلی و هزینه هر نوبت شارژ



شروع از پایلوت و توسعه پس از سنجش تقاضا و عملکرد

تصویر مفهومی

انتخاب شارژر بر اساس محل استفاده

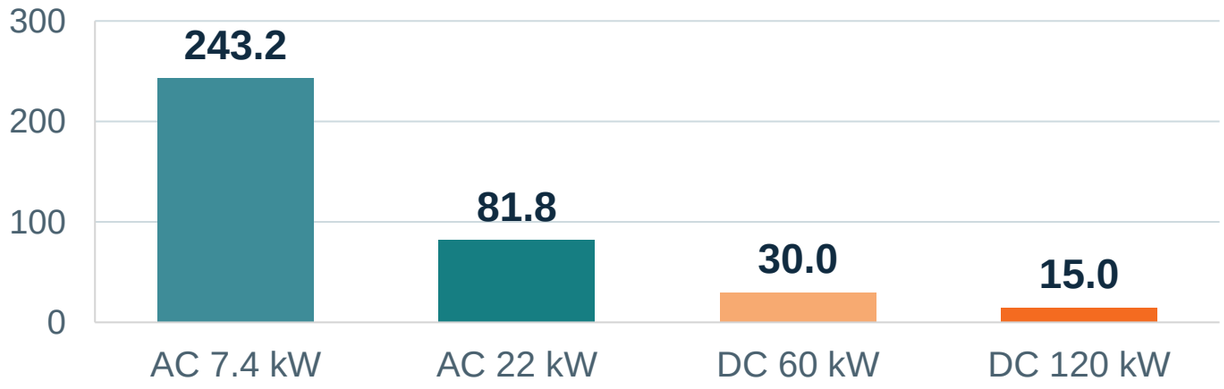
شارژ AC برای توقف طولانی و شارژ DC برای تحویل انرژی سریع تر بررسی می شود

شارژ سریع DC

مناسب جایگاه عمومی و ناوگان با نیاز به توقف کوتاه تر

شارژ AC

مناسب پارکینگ محل کار و دانشگاه و هتل با توقف طولانی



مثال محاسباتی تحویل ۳۰ کیلووات ساعت

زمان نظری به دقیقه

مثال با توان ثابت و بدون تلفات و افت توان باتری است و مشخصات قطعی محصول کاپ نیست. زمان واقعی به خودرو و وضعیت باتری و دما وابسته است

جایگاه شارژ چگونه کار می کند

هدف اجرایی کاپ مدیریت یک خدمت کامل است و انتخاب توان تجهیزات پس از بررسی محل انجام می شود

1. برق مجاز محل
2. تابلو و حفاظت
3. مدیریت توان
4. شارژر کابلی
5. خودرو

تیم خدمت

پایش خرابی و نگهداری و پاسخگویی

سامانه بهره برداری

ثبت انرژی و وضعیت و محدودیت توان

کاربر

شناسایی و شروع شارژ و پرداخت

OCPP برای ارتباط شارژر و سامانه مدیریت بررسی می شود و ارتباط با خودرو تابع سازگاری تجهیزات است

هماهنگی مصرف و توسعه شارژ

کاپ بارهای انعطاف پذیر را هماهنگ می کند تا مصرف ساختمان و شارژ خودرو در محدوده مجاز محل مدیریت شوند



ذخیره ساز پس از بررسی فنی و اقتصادی قابل اضافه شدن است

گواهی صرفه جویی جای برق فیزیکی را نمی گیرد و استفاده از حقوق آن برای شارژ به مسیر حقوقی و تخصیص مجاز نیاز دارد. فروش گواهی گزینه جایگزین است

کنترل مصرف با حفظ ایمنی

کاپ کنترل انرژی را با حفاظت مصوب تاسیسات و اختیار بهره بردار هماهنگ می کند

01 تفکیک بار حیاتی و بار قابل کنترل

02 ثبت فرمان و امکان مداخله مجاز کاربر

03 آزمون نصب و رسیدگی به خطا و نگهداری

سامانه مدیریت انرژی جای تجهیزات حفاظتی تایید شده و طراحی ایمن برق را نمی گیرد



مشخصات و حدود عملکرد هر تجهیز در برگه فنی و پذیرش همان پروژه تعیین می شود

کاربرد در آموزش و کشاورزی

برنامه مصرف باید با ساعات فعالیت و نیاز واقعی هر مجموعه هماهنگ باشد



کشاورزی و زنجیره سرد

پایش پمپ آبیاری و گلخانه و سردخانه و هماهنگی کنترل با نیاز تولید



مدرسه و دانشگاه

بررسی مصرف شب و تعطیلات و کنترل روشنایی و سرمایش در بارهای مجاز

همکاری و توسعه در بازار عراق

ورود پیشنهادی با ساختمان مرجع و شریک خدمات محلی و قرارداد روشن آغاز می شود

38.14
هزار دلار بودجه پیشنهادی

6
ماه اجرای پایلوت

10
ساختمان مرجع

مشارکت در توزیع و تامین تجهیزات و احداث جایگاه شارژ بر اساس توافق جدا قابل بررسی است

هدف اولیه کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصد انرژی در بارهای منتخب است و نتیجه به اندازه گیری محل وابسته است. بودجه پایلوت در برنامه سرمایه سال اول دیده شده است

01 بررسی مشتری و شریک محلی

02 اندازه گیری شبکه و مولد

03 نصب و آموزش و ارزیابی

04 توسعه با قرارداد قابل وصول

گام بعدی همکاری با کاپ

بازدید محل و شناخت نیاز و تعریف یک پایلوت قابل اندازه گیری



01 بازدید و جمع آوری اطلاعات مصرف

02 پیشنهاد فنی و تجاری متناسب با محل

03 اجرای پایلوت و تصمیم توسعه بر اساس نتیجه

ارتباط با کاپ

www.kap.energy
@KapEnergyGroup
+98 21 91093189